INFORME TÉCNICO: AUDITORÍA Y OPTIMIZACIÓN DE DATOS EN SMART FACTORY



Julen Udaeta, Jon Gutierrez y Naiara Vazquez

Entorno: Célula automatizada (2 impresoras Bambu H2D, 2 robots MiR, 1 brazo Dobot)
Período: 05–14 de octubre de 2026

1. CONTEXTO Y PREGUNTAS DE NEGOCIO

1.1. Problema operativo

La célula automatizada de producción aditiva en PLA presenta un rendimiento final por debajo de la capacidad nominal. La planta requiere identificar si las pérdidas de productividad responden a averías mecánicas, falta de carga de trabajo o fallos de coordinación en la retirada robótica de piezas.

1.2. Preguntas de negocio priorizadas

- ¿En qué estado operativo pasan la mayor parte del tiempo las impresoras y en qué punto exacto se genera el principal cuello de botella de la célula?
- ¿Ambas impresoras rinden de forma homogénea o existe una máquina específica que concentre las impresiones fallidas?
- ¿Cómo se distribuye la carga de trabajo a lo largo de los días de la semana y horas del día, y qué porcentaje de tiempo permanece inactiva la instalación?
- ¿Existe una coordinación efectiva entre las órdenes de las impresoras y la activación del brazo robótico Dobot para retirar las bandejas?
- ¿Se mantienen las variables térmicas (boquilla y cama) dentro de los rangos de tolerancia especificados durante las fases de impresión?

2. FUENTES, CALIDAD Y DESCRIPCIÓN DE DATOS

El estudio analiza el dataset principal impresoras.csv (**54.584 registros**, 11 variables) recopilado por MQTT, complementado con el archivo secundario dobot_log.csv.

Variable	Significado
timestamp	Marca temporal del registro (Rango: 05/10 - 16/10).
printer_name	Nombre asignado a la impresora dentro de la célula de fabricación.
serial_number	Número de serie/identificador único del equipo.
gcode_state	Estado principal de ejecución del código G-code (ej. RUNNING, PAUSE, FINISHED).
mc_print_stage	Sub-etapa del microcontrolador (ej.precalentamiento, impresión).
tray_type	Tipo de material.
mc_percent	Porcentaje global de avance reportado por el microcontrolador.
layer_num	Número de capa actual en proceso de fabricación.
total_layer_num	Total de capas de la pieza en ejecución
nozzle_temp	Temperatura en tiempo real del extrusor/boquilla (°C).
bed_temp	Temperatura en tiempo real de la cama caliente (°C).

Resumen de integridad: Se eliminó 1 registro duplicado. Los 473 valores nulos (~0,87%) corresponden a micro-cortes temporales de red que no comprometen la representatividad de la muestra.

3. EVALUACIÓN DE INTEGRACIÓN DE FUENTES (JOIN)

Se evaluó la viabilidad de cruzar el dataset de impresoras con el registro del brazo robótico Dobot:

1. **Inviabilidad relacional:** No existe un identificador común (job_id) entre ambas fuentes.
2. **Inviabilidad temporal:** Al intentar un JOIN por timestamp, no coinciden los eventos de finalización de impresión (FINISH) con las maniobras de la pinza del Dobot (gripper_state == 'ACTIVE').

Valor del hallazgo: Ambos sistemas operan como **islas tecnológicas aisladas** sin protocolo de comunicación. Esta desconexión es la causa directa del bloqueo de piezas en las bandejas.

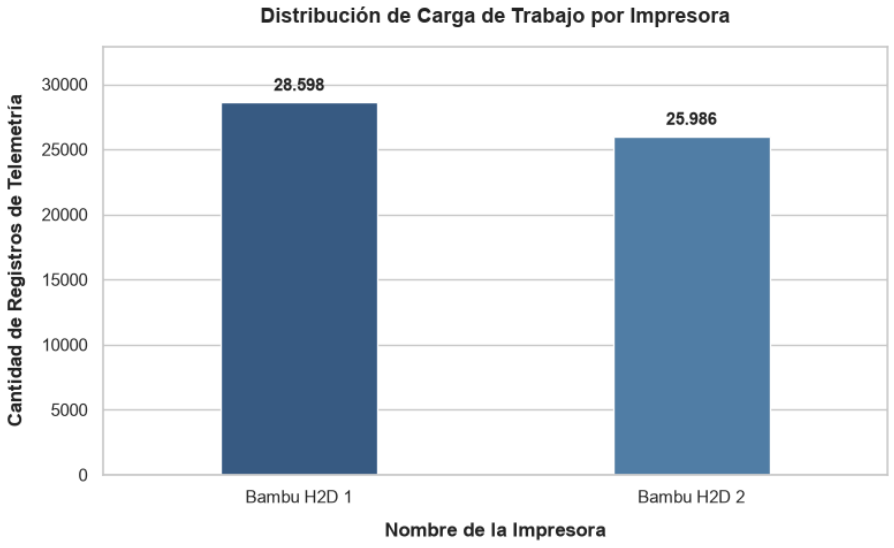
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y VISUALIZACIONES

4.1. Reparto de carga entre impresoras

1. Presentación:

Se analiza la frecuencia absoluta de registros de telemetría de cada máquina para verificar el equilibrio en la asignación de trabajos.

2. Gráfica:



3. Interpretación:

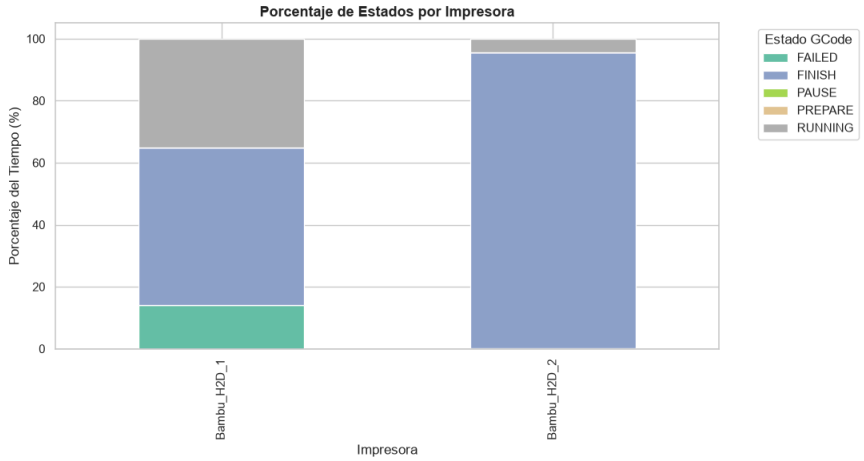
La telemetría se distribuye de forma equilibrada: **Bambu_H2D_1** representa el **52,4%** (28.597 registros) y **Bambu_H2D_2** el **47,6%** (25.987 registros). Ambos equipos permanecen encendidos y transmitiendo continuamente.

4.2. Rendimiento operativo y tasa de fallos por equipo

1. Presentación:

Se cruza el identificador de la impresora con el estado de ejecución (gcode_state) para identificar asimetrías de rendimiento.

2. Gráfica:



3. Interpretación:

Se observa un desequilibrio operativo crítico:

- **Bambu_H2D_1:** Asume la producción activa (**35,1% en RUNNING**), pero registra un **14,1% de impresiones fallidas (FAILED)**.
- **Bambu_H2D_2:** Muestra una tasa de fallo casi nula (**0,1%**), pero permanece el **95,5% del tiempo bloqueada en estado FINISH**.

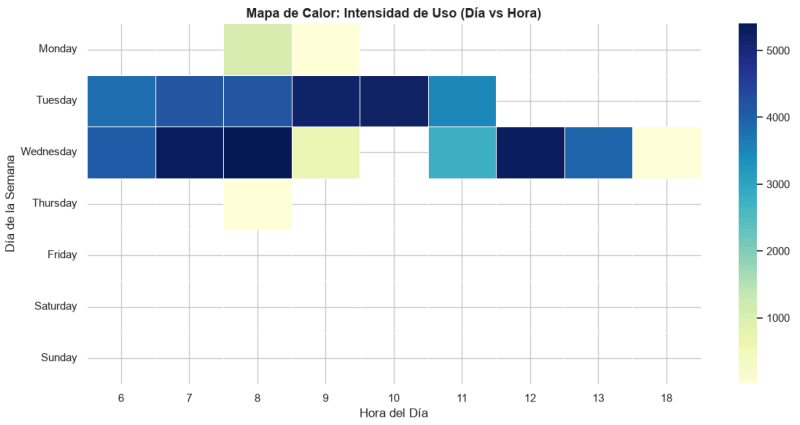
La impresora 2 queda inactiva tras terminar sus piezas por falta de desocupación de la bandeja, obligando a la impresora 1 a asumir el trabajo e incurrir en fallos mecánicos/nivelación/atasco.

4.3. Intensidad de uso semanal (Mapa de Calor)

1. Presentación:

Se evalúa la densidad de registros mediante una matriz de calor (Día vs. Hora) para detectar franjas de inactividad.

2. Gráfica:



3. Interpretación:

La producción se concentra en franjas horarias muy reducidas: el trabajo intensivo (>5.000 reg/h) ocurre únicamente los **martes y miércoles de 06:00 a 13:00 h**. Lunes y jueves registran actividad testimonial a las 08:00 h, mientras que **viernes y fines de semana muestran inactividad total (0 registros)**, evidenciando una infrautilización superior al 60% de la capacidad semanal.

5. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE NEGOCIO

5.1. Diagnóstico en Fase de Arranque (*Ramp-Up*)

Los resultados reflejan una célula de fabricación en **fase de puesta en marcha y validación piloto**, lo que justifica el funcionamiento independiente de sus componentes:

- **Operación del Brazo Dobot (Próxima Fase):** La falta de interacción entre el robot y las impresoras no es un fallo, sino el estado normal de la fase actual. La retirada asistida de piezas explica que la impresora Bambu_H2D_2 permanezca el 95,5% del tiempo en estado FINISH a la espera de despeje.
  PNG
- **Puesta a punto de la Impresora 1:** La tasa de fallos del 14,1% en Bambu_H2D_1 es típica del rodaje inicial (descalibración o adherencia de la base). Su ajuste es prioritario frente al 0,1% de error que presenta la impresora 2.
  PNG
- **Supervisión de Turnos:** La concentración de la carga en las mañanas de martes y miércoles responde a la presencia de personal técnico durante las pruebas piloto.

5.2. Conclusiones y Hoja de Ruta

1. **Mantenimiento Preventivo:** Recalibrar la base de la impresora Bambu_H2D_1 para situar la tasa de fallos por debajo del 1% antes de pasar a producción masiva.
2. **Orquestación MQTT (Impresora – Dobot):** Programar en la siguiente fase la comunicación automática para que el evento FINISH active la orden de recogida del brazo Dobot.
3. **Escalado Operativo:** Completada la integración, redistribuir la producción a lo largo de los 5 días laborables e incorporar turnos desatendidos de fin de semana con los robots MiR.